算例 23-3（Case B）：OpenTallas 单步 124.221 µs 四资源账本

ROM 权重读	HBM KV 读	Tensor 计算	通信+余量
7.828 µs	41.979 µs	25.932 µs	69.82+14.57
并行隐藏	记忆主导	重叠隐藏	=84.389 µs

Case D 晶圆级跳数延迟越界与 Case E/F 2000 万美元 NRE 回本边界

晶圆级扩展直径反超（Case D）
15 跳 × 100 ns × 120 层 = 180 µs
单凭通信即超出 124.221 µs 预算

2000 万美元 NRE 回本（Case F）
需产 40 万亿 tok（省 $0.50/M）
1 年需 254 台 · 半年需 508 台

专用 ASIC 必须在物理跳数延迟与模型半衰期之间同时闭合方程